# Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini -2

*Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu*

# Tehnici de eliminare a obiectelor nevizibile - Frustum culling -

❖ Scopul: eliminarea din banda grafica a obiectelor sau grupurilor de obiecte care sunt complet in afara volumului vizual

❖ Se bazeaza pe reprezentarea scenei printr-o structura de date spatiala.

**Structuri de date spatiale pentru managementul scenei 3D**

- Ierarhie de volume incadratoare (BVH)
- Arbore BSP
- Arbore AA-BSP
- Arbore octal

- Managementul scenei este realizat in cadrul unui motor grafic 3D, implementat peste OpenGL / Direct 3D.

- Structurile de date sunt utile si pentru alte operatii: mai sunt numite "**structuri de date de accelerare**".

# 1. Scena- Ierarhie de volume incadratoare (1) (Bounding Volume Hierarchy - BVH)

- **Scena este reprezentata printr-un arbore care are in noduri volume încadratoare de obiecte sau grupuri de obiecte**: sfera, paralelipipedul aliniat cu axele (Axis-Aligned minimum Bounding Box: AABB), poliedrul convex minimal incadrator, cilindrul, elipsoidul.

**Construirea arborelui:**

1. Top-down – radacia arborelui este asociata cu intreaga scena

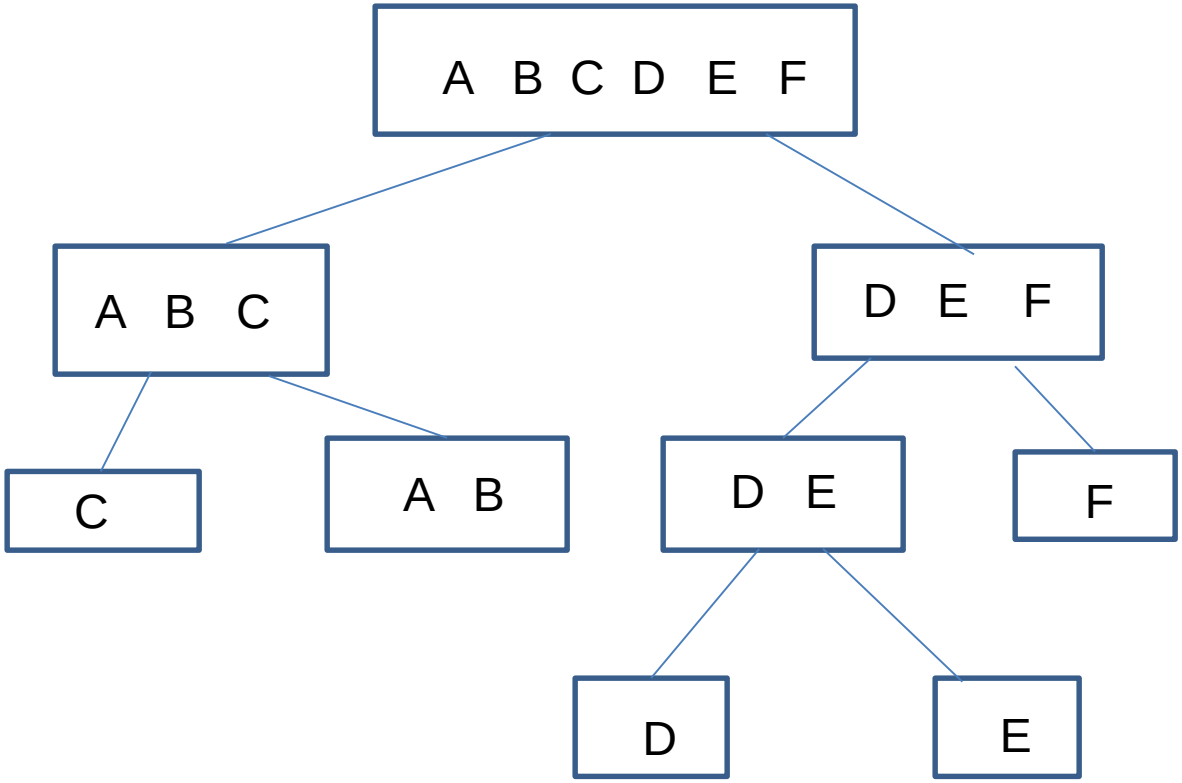
- Se partitioneaza setul de obiecte in 2 sau mai multe subseturi si se aloca fiecare subset unui volum incadrator – rezulta primul nivel al arborelui
- Se continua procedura recursiv la nivelul fiecarui grup de pe nivelul anterior pana cand se ajunge la un singur obiect (sau grup de obiecte) pe nod – nod frunza
- Metoda este simpla dar, in general, nu produce arbori optimi.

2. Bottom-up

- Se pleaca de la setul de obiecte si se defineste un volum incadrator pentru fiecare obiect sau grup de obiecte – nodurile frunza.
- Se grupeaza 2 sau mai multe volume nod frunza, rezultand alte noduri ale arborelui.
- Se continua gruparea pana cand totul este grupat intr-un singur volum – nodul radacina

- Construirea bottom-up produce arbori mai eficienti decat cea top-down.

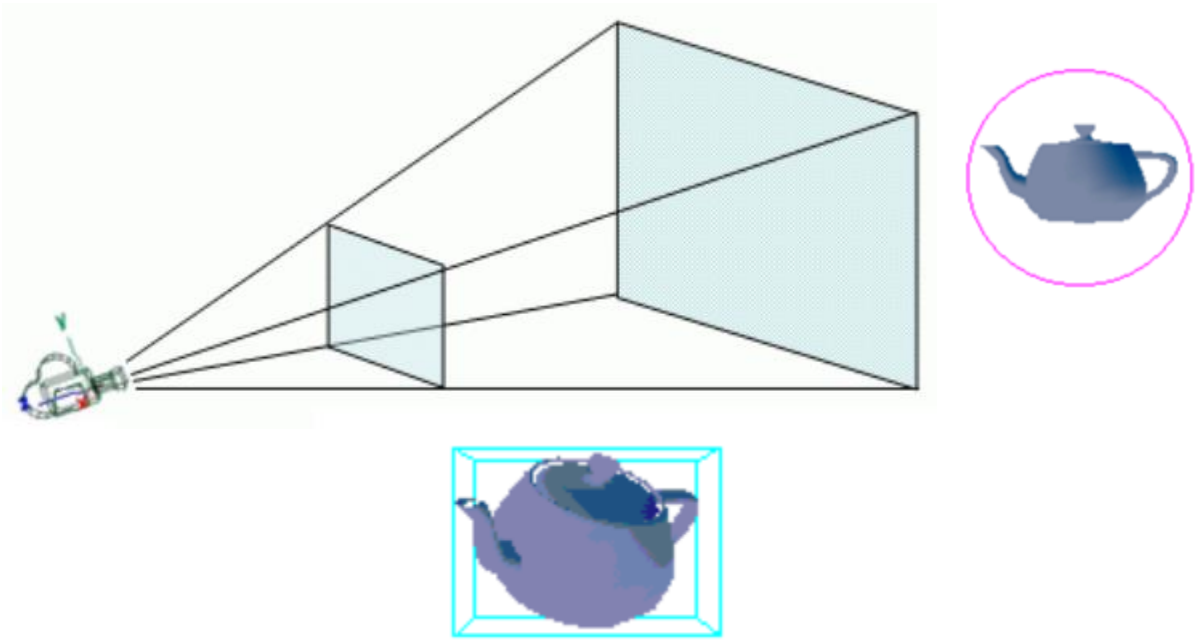
# Ierarhie de volume incadratoare (2)



# Ierarhie de volume incadratoare (3)

- **Afisarea scenei 3D folosind arborele BVH**

Daca volumul incadrator al unui nod este in afara volumului vizual atunci obiectele din subarborele său **NU** sunt trimise in banda grafica.



# *Ierarhie de volume incadratoare (4)*

❖ **Afisarea scenei 3D folosind arborele BVH**

- testele de vizibilitate incep cu radacina arborelui;

- **daca** volumul incadrator al nodului curent este complet in afara volumului vizual

**atunci** se revine pe nivelul anterior al arborelui (intregul grup de obiecte din subarborele nodului curent este exclus din banda grafica)

**altfel** se coboara in arbore;

- **daca** se ajunge la o frunza al carei volum incadrator nu este in afara volumului vizual,

**atunci** - grupul de primitive (obiectul) asociat frunzei este trimis in banda grafica;

- se revine pe nivelul anterior al arborelui;

➢ **Pentru simplitate si eficienţă, testele de vizibilitate se pot face in spatiul coordonatelor de decupare, transformand volumele incadratoare prin matricea MVP si testand intersectia cu volumul vizual canonic (cub cu laturile paralele cu axele)**

❖ Structura BVH este frecvent utilizata pentru detectia coliziunilor dintre obiectele unei scene dinamice.

# Ierarhie de volume incadratoare (5)

❖ **Eficienta structurii BVH privind eliminarea obiectelor nevizibile din banda grafica**

**-** depinde mult de felul in care sunt grupate obiectele in volume incadratoare; poate fi eficienta pentru anumite pozitii ale observatorului si ineficienta pentru alte pozitii.

Alegerea tipului de volum incadrator pentru un nod:

- Sa aiba o forma simpla, a.i. testele de intersectie cu volumul vizual sa fie simple si rapide
- Sa incadreze minimal obiectul/obiectele

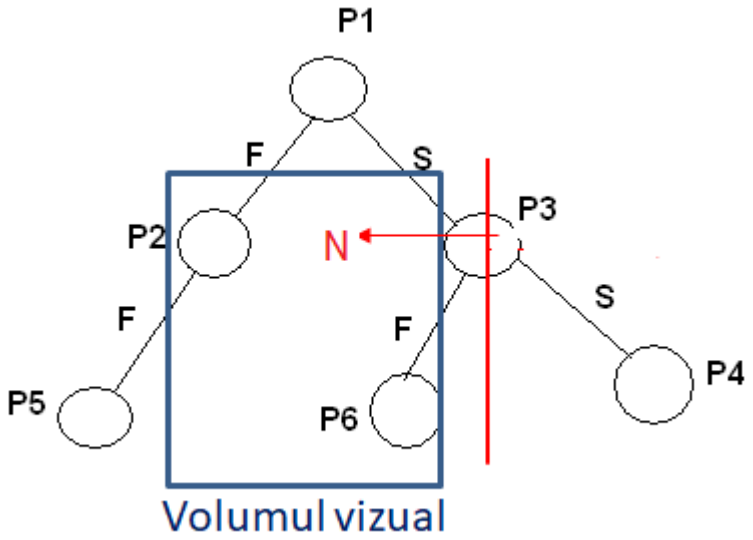
**Proprietati dorite ale ierarhiei de volume incadratoare:**

- Volumele nodurilor dintr-un subarbore trebuie sa fie appropriate spatial, cu atat mai apropiate cu cat sunt situate mai jos in arbore
- Volumul fiecarui nod sa incadreze minimal obiectul/grupul de obiecte corespunzator
- Volumul incadrator al intregii scene trebuie sa fie minimal
- Suprapunerea volumelor nodurilor vecine sa fie minimala

# 2. Scena - Arbore BSP (Polygon Aligned BSP tree) (1)

- **Planele de partitionare sunt planele poligoanelor (Polygon Aligned - PA BSP tree)**
  - Arborele scenei se construieste ca in algoritmul BSP pentru eliminarea suprafetelor nevizibile
- **Eliminarea grupurilor de primitive nevizibile**

Daca planul de divizare atasat unui nod nu intersecteaza volumul vizual, atunci subarborele atasat nodului care este situat de partea opusa a planului fata de volumul vizual este complet nevizibil si poate fi eliminat din procesul de redare. La fel şi primitivele ataşate nodului.




Eliminarea se efectueaza in spatiul coordonatelor globale, folosind volumul vizual definit de aplicatie (trunchi de piramida sau paralelipiped dreptunghic).

# 3. Scena - Axis Aligned BSP Tree (1)

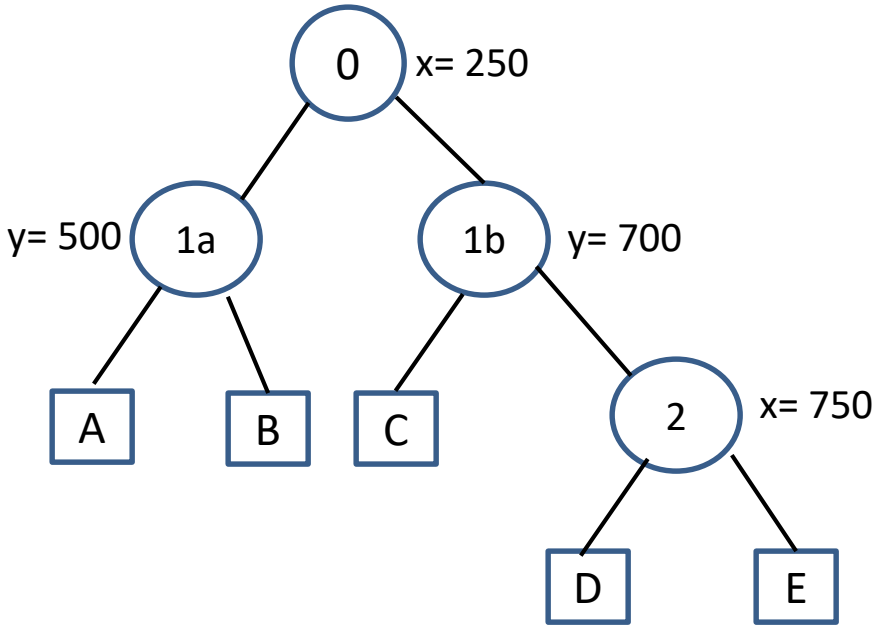
- **Planele de partitionare sunt aliniate cu axele sist de coord 3D -**perpendiculare pe cele 3 axe: Axis-Aligned BSP Tree (AA-BSP)
- AA-BSP tree este un k-d tree (*k-dimensional tree):* arbore binar in care fiecare nod corespunde unei coordonate intr-un spatiu k-dimensional. Pentru k=3, un nod va corespunde uneia dintre coordonatele x, y sau z. De exemplu, daca planul de partitionare al unui nod este perpendicular pe axa OX, atunci nodul este asociat coordonatei x a planului.
- **Construirea arborelui:**

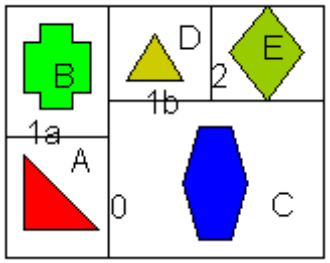
  - Scena este divizata recursiv prin plane paralele cu planele sistemului de coordonate, intr-o ordine fixa, tinand cont si de geometria scenei; de exemplu, in pasul 1 se alege un plan perpendicular pe OX, in pasul 2 un plan perpendicular pe OY, in pasul 3 un plan perpendicular pe OZ, in pasul 4 un plan perpendicular pe OX, s.a.m.d.
- **Alegerea planelor:**

  - numarul de obiecte din fiecare semispatiu sa fie acelasi sau diferit cu 1, pentru ca arborele sa fie echilibrat

  - numarul de intersectii dintre planele de partitionare si obiectele scenei sa fie minimizat.

# 3. Scena- Axis Aligned BSP Tree (2)




Exemplu de divizare
cu plane aliniate cu axele, in 2D:

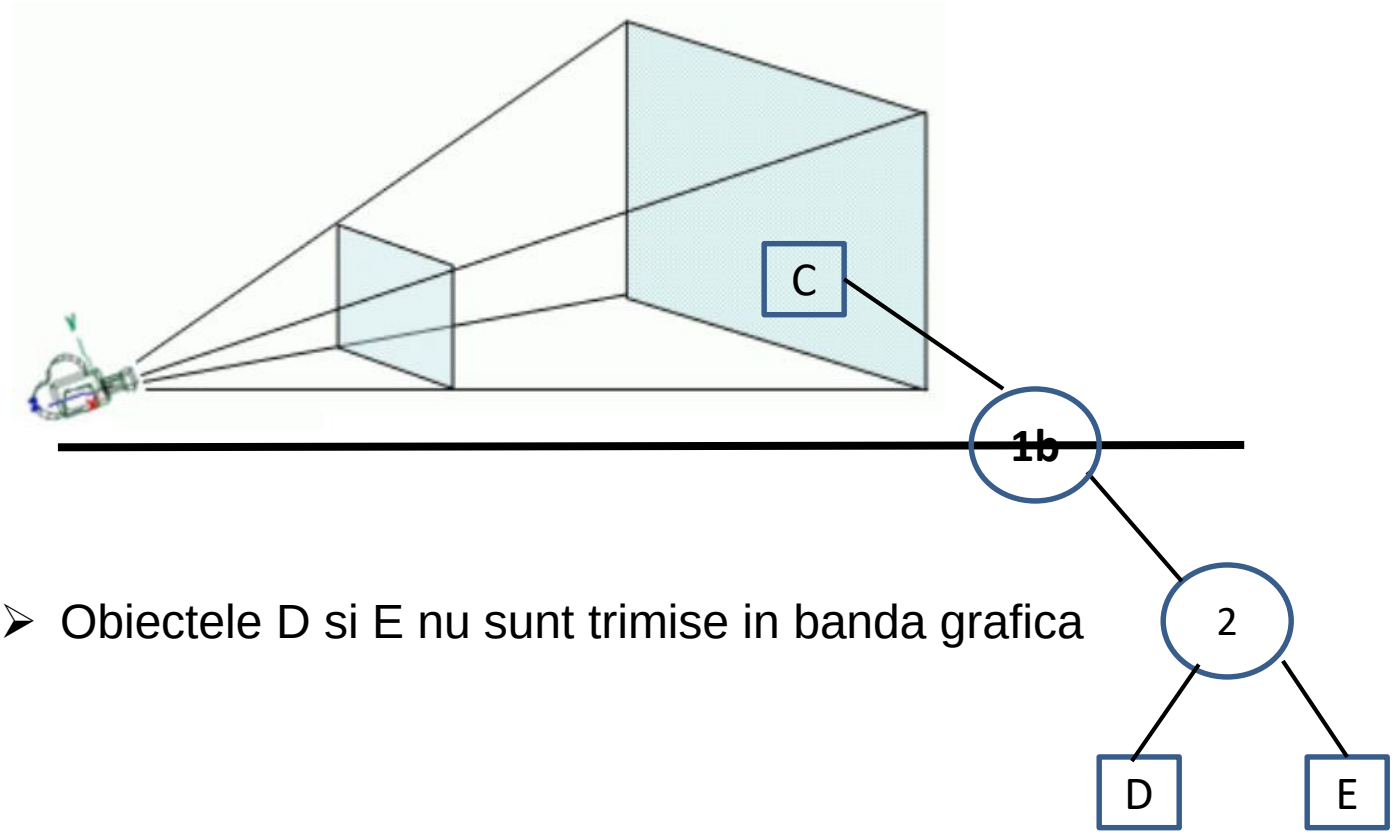
In fiecare pas planul de divizare este ales a.i. sa se evite intersectia sa cu obiectele scenei.

❖ **Eliminarea obiectelor nevizibile: la fel ca in cazul arborelui PA- BSP:** daca planul de partitionare al unui nod nu intersecteaza volumul vizual, intregul grup de obiecte din subarborele aflat de partea opusa volumului este exclus din banda grafica.

# 3. Scena- Axis Aligned BSP Tree (3)

❖ **Afisarea scenei 3D folosind arborele AABSP**

Daca planul atasat unui nod nu intersecteaza volumul vizual atunci întregul grup de obiecte din subarborele aflat de partea opusa volumului **NU** este trimis în banda grafica.

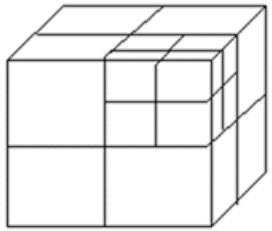


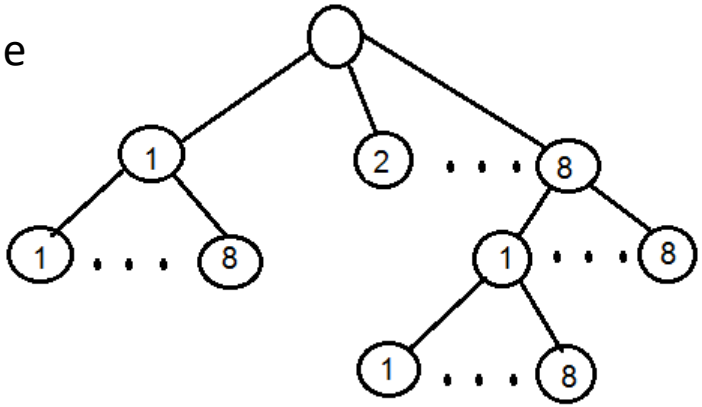

➢ Obiectele D si E nu sunt trimise in banda grafica

# 4. Scena - Arbore octal (1)

❖ **Construirea arborelui octal al scenei**

- Se pleaca de la volumul incadrator al scenei, aliniat cu axele, care se asociaza nodului radacina al arborelui.
- Se divizeaza volumul incadrator in 8 subvolume egale
- Se impart primitivele intre cei 8 octanti






- Se continua cu divizarea recursiva a subvolumelor si asocierea primitivelor cu subvolumele;

fiecare primitiva este asociata cu cel mai mic octant care o incadreaza complet.

- Un subvolum nu este divizat daca s-a ajuns la un nivel de divizare prestabilit sau subvolumul contine suficient de putine primitive sau nici o primitiva.
- Rezulta un arbore in care fiecare nod intern are 8 copii.

# Scena - Arbore octal (2)

❖ **Fiecare nod al arborelui octal are ataşat un volum incadrator**

➢ **Eliminarea obiectelor nevizibile folosind arborele octal al scenei : la fel ca in cazul BVH**

- Se efectueaza testand intersectiile subvolumelor arborelui cu volumul vizual (cub, in sistemul coordonatelor de decupare), incepand cu nodul radacina.

- Daca volumul asociat nodului curent intersecteaza volumul vizual, se coboara in arbore, testand intersectia dintre fiecare copil al său si volumul vizual.

- Daca subvolumul asociat unui nod este in afara volumului vizual, atunci se revine in arbore pe nivelul anterior (se elimina din banda grafica toate obiectele din subarborele nodului).

# Scena - Arbore octal (3)

❖**Eficienta arborelui octal al scenei**

- Subdivizarea stricta a spatiului impreuna cu metoda de asociere a fiecarei primitive cu cel mai mic octant care o incadreaza complet, poate conduce la ineficienţă;

de ex., daca o primitiva este situata in apropierea centrului volumului incadrator al scenei, primitiva va fi asociata cu acest volum, chiar daca este foarte mica in raport cu volumul!

- O alternativa: o primitiva poate fi asociata cu 2 sau mai multi octanti vecini care impreuna o incadreaza complet formeaza un volum minimal (creste complexitatea construirii arborelui).